2020 Spring 資料結構期中考（程式題總分 40 分）(遠端考)

第一題：(20 分)

輸入整數 x，以傳統迴圈的方式計算下列函數值：

$$f(x) = x - \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{3} - \frac{x^4}{4} + \frac{x^5}{5} - \cdots \frac{x^{10}}{10}$$

第二題：(20 分)

輸入整數 n，以遞迴程式來計算函數值：

$$g(n) = 1 * 2 + 2 * 3 + 3 * 4 + \cdots . + (n-1) * n$$

(註: 如果你採用傳統迴圈的方式，能算出正確的答案，本題最高可得 10 分。)